

BLG330 – Web Programlama

Dönem Projesi

MERN Stack Full-Stack Web Uygulaması

Doküman Son Yükleme Tarihi: **[10 Haziran 2026 Çarşamba 23:59]**
Proje Uygulama Sınavı Tarihi ve Yeri: [12 Haziran Cuma 2026] Bilgisayar Lab 205

DÖNEM PROJE TANIMI

Bu dönem projesinde MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) teknolojilerini kullanarak full-stack bir web uygulaması geliştirmeniz beklenmektedir.

Amaç; modern web geliştirme mimarisini uygulayabileceğiniz, hem sunucu (back-end) hem istemci (front-end) tarafında çalışan, veritabanı destekli, kimlik doğrulama içeren kapsamlı bir web uygulaması ortaya koymaktır.

Proje bireysel yapılacak olup, öğrencilerin aşağıda belirtilen tüm bileşenleri içeren çalışan bir uygulama teslim etmeleri gerekmektedir.

PROJENİN KAPSAMI

1. Backend (Node.js + Express.js)

- RESTful API tasarımı ve uygulaması (en az 4 farklı endpoint: GET, POST, PUT, DELETE)
- MVC (Model-View-Controller) veya benzeri bir mimari yapı kullanımı
- Router yapısı ile modüler endpoint yönetimi
- Middleware kullanımı (hata yönetimi, loglama, CORS vb.)
- Ortam değişkenleri (.env) ile yapılandırma yönetimi

2. Frontend (React.js)

- Component tabanlı mimari (en az 8 farklı component)
- React Router ile sayfa yönlendirme (en az 4 farklı sayfa/route)
- State yönetimi (useState, useEffect, useContext veya Redux/Zustand)
- Formlar ile kullanıcı girdisi toplama ve form validasyonu
- Axios veya Fetch API ile backend'e HTTP istekleri
- Responsive tasarım (mobil, tablet, desktop uyumu)
- Kullanıcı deneyimini artıran UI bileşenleri (loading spinner, toast mesajları, modal vb.)

3. Veritabanı (MongoDB)

- Mongoose ile şema (schema) ve model tanımlama (en az 3 farklı model)
- CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemlerinin eksiksiz uygulanması
- Modeller arası ilişki tanımlama (ref/populate)
- Veri doğrulama (validation) kurallarının şemalarda uygulanması
- MongoDB Atlas veya lokal MongoDB bağlantısı

4. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

- JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama sistemi

- Kullanıcı kayıt (register) ve giriş (login) işlevleri
- Şifrelerin bcrypt ile hashlenmesi
- Korumalı rotalar (protected routes) – hem backend hem frontend tarafında
- Rol tabanlı erişim kontrolü (isteğe bağlı, bonus puan)

5. Kod Kalitesi ve Proje Yapısı

- Temiz ve okunabilir kod yapısı (anlamli değişken/fonksiyon isimleri, yorum satırları)
- Klasör yapısının düzgün organize edilmesi (routes/, controllers/, models/, components/ vb.)
- Hata yönetimi (try-catch, error middleware, kullanıcıya anlamli hata mesajları)
- package.json dosyasının eksiksiz ve doğru olması

6. UML ve Tasarım Dokümantasyonu

- En az 1 Use-Case Diagram
- En az 1 Activity Diagram
- Veritabanı şemasını gösteren ER Diagram
- Component ilişkilerini gösteren diyagram

7. Versiyon Kontrol (Git)

- Projenin GitHub'da barındırılması
- En az 10 anlamli commit (her özellik için ayrı commit)
- Düzgün bir README.md dosyası (kurulum adımları, kullanılan teknolojiler, ekran görüntüleri)
- .gitignore dosyasının doğru yapılandırılması (node_modules, .env vb.)

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıdaki konular örnek olarak verilmiştir. Bunlardan birini seçebilir veya benzer kapsamda kendi konunuzu önerebilirsiniz:

- E-Ticaret Uygulaması (ürün listeleme, sepet, sipariş yönetimi)
- Blog / İçerik Yönetim Sistemi (yazı oluşturma, yorum, kategori)
- Görev Yönetim Uygulaması (Kanban board, görev atama, durum takibi)
- Etkinlik Yönetim Platformu (etkinlik oluşturma, katılım, takvim)
- Online Anket / Quiz Uygulaması (anket oluşturma, yanıtlama, sonuç analizi)
- Tarif Paylaşım Platformu (tarif ekleme, puanlama, favoriler)
- Spor Salonu Yönetim Sistemi (üye takibi, ders programı, ödeme)
- Kütüphane Yönetim Sistemi (kitap arama, ödünç alma, iade takibi)

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Kriteri	Puan
Proje Kapsamında Belirtilen Kısıtları Sağlaması	10
Projenin Canlıya Alınması (Vercel-Netlify vb.)	15
Proje Uygulama Sınavı	75
TOPLAM	100

TESLİM KURALLARI

Projenizi (rapor, kaynak kodlar) belirtilen tarihe kadar UZEM'e yüklemelisiniz.

Teslim edilecekler:

- Proje raporu (PDF formatında – Hem Uzeme Yüklenecek Hem Fiziksel Olarak Verilecek)
- Kaynak kod dosyaları (ZIP olarak, node_modules klasörü hariç)

Hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir!!!

ÖNEMLİ NOTLAR

- Proje bireysel yapılacaktır.

- Kopya tespiti (kod benzerliği, hazır template kullanımı, AI kodunun aynen kopyalanması) durumunda diğer etkinliklerden tam not alınsa bile öğrenci dersten geçemez.

- Kod kalitesi, tasarım seviyesi ve harcanan emek doğrudan notu etkiler.

- Sunum sırasında projenizi çalışır halde göstermeniz ve sorulara cevap verebilmeniz gerekmektedir.

- npm install komutu ile projenin ayaga kalkması beklenmektedir. Çalışmayan projeler değerlendirilmeyecektir.